

מדע, פיזיקה ומתמטיקה כמשמעת גבול

כיצד להשתמש בדיוק בלי להפוך אותו לקישוט

מדע, פיזיקה ומתמטיקה כמשמעת גבול

כיצד להשתמש בדיוק בלי להפוך אותו לקישוט

מדע, פיזיקה ומתמטיקה חשובים לתאוריה לא מפני שהם נותנים לה הילה, אלא מפני שהם יודעים להגיד "כאן זה עובד" ו"כאן זה עדיין לא ידוע". משמעת גבול היא היכולת להשתמש במושג מדויק בלי להעמיס עליו טענה שלא נבדקה. זה ההפך ממיסטיקה של נוסחאות.

הכשל הנפוץ הוא החלפת דיוק בלגיטימציה. ברגע שמופיעה נוסחה, קורא עלול לחשוב שהטענה הפילוסופית הוכחה. זה מסוכן. נוסחה בתאוריה היא מפת יחס, לא מנגנון חיזוי. אם אין יחידות, מדידה, תחום תוקף ודרך הפרכה, אין להתייחס אליה כנוסחה מדעית.

מפת היחס: משמעת גבול = הגדרה $\times$ תחום תוקף $\times$ הבחנה בין מטפורה למודל $\times$ מקור $\times$ אפשרות ביקורת / סמכות מושאלת $\times$ ערבוב תחומים $\times$ מילים גדולות $\times$ יומרת הוכחה. כל פרק שמזכיר QFT, Higgs, Bell, Kochen-Specker, Bohmian mechanics, contextuality, אין locality או non-locality צריך לעבור את המפה הזו.

מתמטיקה מלמדת את התאוריה ענווה מיוחדת. היא מראה שיש הבדל בין אפשרות, הוכחה, בדיקה, חישוב, קיום, בנייה והכרעה. אבל התאוריה אינה "מוכחת" על ידי P vs NP, גדל או טיורינג. היא משתמשת בהם כשפה על גבולות של סגירה, אימות ומערכת שמנסה להחזיק את עצמה.

פיזיקה מלמדת ענווה מסוג אחר: תיאוריה יכולה להיות מדויקת מאוד בתחום מסוים ועדיין חלקית. מודל יכול לעבוד, להיכשל בקצה, להתרחב, או להיות מקרה גבול של שפה עמוקה יותר. זה אינו פגם; זו דרך המדע. התאוריה לומדת מכך שאופטימלי אמיתי מכיר את תחום התוקף שלו.

משמעת גבול מגינה גם על המקור החי. כאשר שפה מדעית משמשת כקישוט, היא מנצלת את עבודתם של מדענים כאפקט. כאשר היא משמשת בזהירות, היא מכבדת את המרחק שהם נשאו כדי להפוך אידיעה לידע חלקי ואחראי.

משמעת מקורות

מקורות עבודה וזהירות: הפרק נשען על מסגרת התאוריה, ועל מקורות רקע כלליים שנבדקו מחוץ לפרומפט: UNESCO על בינה מלאכותית בחינוך, WHO על אתיקה וממשל של AI בבריאות, NIST AI RMF לניהול סיכונים AI, CERN/ATLAS על המודל הסטנדרטי וה-Higgs, ESA/Planck ו-NASA על קוסמולוגיה, Stanford Encyclopedia of Philosophy על Bell, Kochen-Specker וקונטקסטואליות, ו-Britannica/ISFDB לזיהוי ספרותי של Harlan Ellison ו-I

Have No Mouth, and I Must Scream. המקורות אינם מוכנסים כהוכחות לתאוריה אלא כבלמים נגד שימוש ריק במונחים.